

EDB Postgres Essentials - Programme complet (8 modules)

Module 1 : Introduction & architecture

- Aperçu de PostgreSQL / EDB Postgres (historique, principes, différences)
- Architecture processuelle et mémoire : shared buffers, background writer, WAL, checkpoint
- Cluster de base de données, instance, base, tablespace
- Structures physiques : fichiers données, WAL, tablespaces

Module 2 : Installation & configuration de base

- Installation sur Linux et conteneurs (Podman, Docker)
- Démarrage / arrêt de l'instance : pg_ctl, systemctl
- Fichiers de configuration : postgresql.conf, pg_hba.conf, pg_ident.conf
- Paramètres clés : listen_addresses, port, max_connections, shared_buffers, work_mem
- Journalisation : logging_collector, log_directory, log_filename

Module 3 : Gestion des bases, schémas, utilisateurs & droits

- Terminologie : base, schéma, table, rôle, utilisateur
- Création et gestion des bases et schémas
- Tablespaces : création, gestion, affectation d'objets
- Rôles : création, suppression, privilèges, héritage
- Sécurité d'accès : méthodes d'authentification, configuration pg_hba.conf
- Contrôle d'accès aux objets : GRANT, REVOKE

Module 4 : Objets de base de données et SQL fondamental

- Types de données, contraintes (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK, NOT NULL)
- Index : B-tree, hash, expression index, index partiels
- Vues, fonctions simples (plpgsql/basic SQL functions), triggers
- Transactions : COMMIT, ROLLBACK, isolation (READ COMMITTED, SERIALIZABLE)
- Commandes SQL : SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, COPY

Module 5 : Sauvegarde, restauration & récupération

- Dump logique : pg_dump, pg_dumpall (formats plain, custom, directory)
- Restauration : pg_restore, psql
- WAL (Write-Ahead Log), reprise après incident
- Reprise point-in-time (PITR), archive_mode, archive_command
- Plan de sauvegarde : complète, incrémentale, journaux WAL

Module 6 : Maintenance, performance et monitoring

- Tâches de routine : VACUUM, ANALYZE, REINDEX
- Statistiques et plan d'exécution : EXPLAIN, EXPLAIN ANALYZE
- Autovacuum et gestion du bloat
- Vues système : pg_stat_activity, pg_stat_user_tables, pg_stat_user_indexes

- Paramètres de performance : shared_buffers, work_mem, effective_cache_size

Module 7 : Déplacement de données & haute disponibilité

- Chargement et transfert : COPY, Foreign Data Wrappers (FDW)
- Réplication : streaming replication, réplication logique
- Paramètres de HA : wal_level, max_wal_senders, hot_standby, failover
- Introduction à la réplication synchrone et asynchrone

Module 8 : Révision & bonnes pratiques

- Checklist pour production : sauvegarde, monitoring, sécurité
- Bonnes pratiques de configuration et de performance
- Simulation d'incidents : restauration, réplication, test de reprise
- Préparation à l'examen : format, durée, types de questions